ESTRAZIONE MAPPE – LA PAGINA WEB

Carta tecnica in DXF per AutoCAD, GeoPackage e progetto QGIS, dal Drive della protezione civile, senza installare niente · © 2026 Claude René Monbaron – UCS PC ANA PN e PC RFVG

Indirizzo

https://claudemonbaron.github.io/Carica_Mappe/estrazione/

Si apre con qualsiasi browser recente; è pensata per il **computer** (Chrome o Edge vanno meglio). La pagina gemella per i GPS Garmin è https://claudemonbaron.github.io/Carica_Mappe/ (link in fondo a ciascuna).

Cosa fa

1. È pensata per chi non può o non vuole installare l'app (poco spazio su disco, computer senza permessi di installazione, Chromebook, Linux). Sui computer vecchi o con poca memoria (4 GB) va bene per comuni piccoli; per quelli grandi è meglio l'app.
2. Fa la stessa estrazione del programma **Estrarre_Mappe** per Mac e Windows, con lo stesso programma: la pagina lo carica dal Drive e lo fa girare nel browser (Python), quindi i file sono identici a quelli dell'app.
3. Scarica dal Drive solo le tavole che servono, ritaglia sul comune (o sul rettangolo), unisce in un solo DXF con il **reticolo a 500 m** e prepara le versioni scelte.
4. Regioni e Stati: tutte le regioni italiane, Svizzera, Slovenia e Austria, con i sistemi RDN2008 / ETRS89 UTM fuso 32 o 33 (comuni di fusi diversi: tutto in UTM33).
5. La prima apertura carica il programma (circa 30 MB); le volte dopo parte in pochi secondi. Le tavole scaricate restano nel browser e non si riscaricano.
6. **Svuota la cache**: il pulsante della pagina cancella le tavole e le tessere salvate nel browser (dopo una conferma). Serve se il browser segnala poco spazio o se un'estrazione dà errori strani; la volta dopo la pagina riscarica solo quello che serve.

1 · Comune e comuni in più

1. Scegliere **Regione / Paese**, **Provincia** (Land o Cantone all'estero) e scrivere il **Comune**.
2. **Solo il comune**, oppure **Confinanti** (anche di altre regioni o Stati), oppure **Rettangolo**: i km oltre il comune verso Nord, Sud, Est e Ovest (5 di partenza) e **Trova comuni**; la carta viene ritagliata esattamente sul rettangolo.
3. Nella lista si può togliere un comune con la spunta. Sotto: «Selezionati N comuni su M».

2 · Cosa preparare

1. **AutoCAD**: DXF in metri UTM a colori e in bianco e nero per la stampa (con i .prj).
2. **DXF in gradi WGS84**: per Global Mapper e GPS.
3. **GeoPackage** UTM e WGS84: per QGIS e per QField sul telefono o tablet.
4. **Progetto QGIS** (`.qgs`), con le ortofoto del paese (servono internet).
5. **Terreno e viste 3D in QGIS** (spenta di partenza): il progetto si apre con il terreno della zona e due viste 3D pronte. Scarica qualche MB in più.
6. **Terreno UTM per il CAD** (spenta di partenza): il terreno in metri, nel fuso dei DXF (UTM32 o UTM33), per Civil 3D o programmi simili.

3 · Estrai e salva

1. Prima di partire la pagina mostra quanti **comuni**, quanti **file** (DXF e tessere del terreno) e quanti **MB** scaricherà.

2. **Chrome o Edge sul computer**: **Scegli dove salvare** (per esempio la cartella Download) e consentire a Chrome di modificare i file; la pagina se la ricorda. Il risultato è la cartella `<Comune>`, `<Comune>+` (con i confinanti) o `<Comune>_rettangolo_N5S5E5O5`.
3. **Safari, Firefox, telefono e tablet**: il risultato arriva come `<nome estrazione>.zip` nei Download; aprendolo si ottiene la stessa cartella.
4. **Estrai**: il registro mostra lo scaricamento e l'elaborazione; alla fine compare in verde «Fatto». Tenere la pagina aperta fino alla fine.
5. Con molti comuni la pagina fa un DXF per comune, ognuno nella sua cartella, più il file `CARICA_TUTTI_AutoCAD.lsp` per caricarli insieme in AutoCAD.

Telefono, tablet ed estrazioni grandi

1. Su **telefono e tablet** la pagina chiede sempre una **conferma esplicita** prima di partire: il risultato si usa al computer (sul telefono serve solo il GeoPackage in QField) e la memoria è poca.
2. **Quanto ci mette** (Mac recente, Chrome): un comune piccolo pochi secondi; circa 10 secondi per ogni MB da scaricare, 3–4 volte più dell'app (Dogna, 115 MB: circa 20 minuti nel browser, 5–6 minuti con l'app). Oltre 40 MB la pagina indica i minuti previsti.
3. **Estrazioni molto grandi** (oltre 100 MB, per esempio comuni del Friuli con 20–40 tavole come Dogna o Tarvisio): nel browser servono molti minuti e diversi GB di memoria e la pagina chiede conferma. Per queste conviene l'app **Estrarre_Mappe** sul computer, nella cartella `Estrazione_mappe` della condivisione.

Aprire il risultato

1. **AutoCAD**: doppio clic sul DXF; per più comuni aprirne uno e trascinare nella finestra `CARICA_TUTTI_AutoCAD.lsp`. Il layer `reticolo` è la griglia rossa ogni 500 m. Senza AutoCAD: QCAD, LibreCAD, DWG TrueView.
2. **QGIS** (gratuito, https://qgis.org/download/, versione 4.4 o successiva): aprire il file `.qgs`; i temi si accendono e spengono dal pannello dei layer.
3. **3D in QGIS** (con la casella del terreno): **View › 3D Map Views** (Visualizza › Viste mappa 3D) › **3D dall'alto** o **3D in prospettiva**. La vista 3D non trascina la mappa 2D; sulla 2D compare il riquadro di ciò che si vede in 3D. Dove c'è il mare il terreno vale 0 m e il mare è colorato di celeste (area «Mare»).
4. **Stampe 3D e pulsanti** (con la casella del terreno): in Progetto › Layout ci sono anche quattro layout 3D (`A4_Vert_3D`, `A4_Oriz_3D`, `A3_Vert_3D`, `A3_Oriz_3D`). All'apertura QGIS avvisa che il progetto contiene delle macro: premere **Abilita macro**. Nella barra degli strumenti compaiono i pulsanti del progetto; per la vista 3D e le stampe: **3D sulla vista 2D** porta la vista 3D sulla zona che si vede nella mappa 2D; **2D sulla vista 3D** fa il contrario; **Stampe 3D come la vista 3D** copia nei quattro layout 3D l'inquadratura della vista 3D aperta. Prima aprire la vista 3D; per tenere l'inquadratura salvare il progetto. Senza abilitare le macro il progetto funziona lo stesso, ma senza i pulsanti.
5. **Nomi delle cime e tracce GPX** (con la casella del terreno e le macro abilitate): **Mostra nomi cime** scrive nome e quota delle cime principali della zona inquadrata, nella mappa 2D e nella vista 3D (con un'asta sopra la cima); dopo uno zoom o uno spostamento si ripreme per aggiornarli; **Nascondi nomi cime** li toglie. **Carica GPX** chiede la cartella delle tracce (la ricorda) e mostra l'elenco dei file `.gpx` da spuntare, tutti o alcuni: tracce, rotte e punti compaiono nella mappa 2D e stesi sul terreno nella vista 3D, un colore per file; **Nascondi GPX** toglie quelli spuntati. Utile per vedere le zone assegnate e le tracce percorse.
6. **Stampa in QGIS**: in Progetto › Layout ci sono otto layout pronti, A4 e A3, verticali e orizzontali, in WGS84 e nel sistema UTM dei DXF (UTM32 o UTM33), con griglia e coordinate, scala grafica, nord e il nome del comune come titolo. La scala è bloccata a 1:5000: per inquadrare un'altra zona spostare il contenuto della mappa (tasto C) oppure usare «Imposta l'estensione della mappa uguale a quella della mappa principale»: cambia la zona, la scala resta. Nei layout WGS84 la carta è disegnata come in quelli UTM (vera scala 1:5000, stessa zona); il reticolo e le coordinate sono in gradi WGS84 e la freccia indica

il nord vero.

7. **Global Mapper**: aprire `<comune>.gmw` (terreno con rilievo ombreggiato e DXF a colori; DXF in bianco e nero, GeoPackage e ortofoto del Geoportale spenti, da accendere nel Control Center) oppure `<comune>_3D.gmw`, che apre anche la vista 3D. I file si cercano nella cartella del `.gmw`, quindi la cartella dell'estrazione si può spostare.
8. **GeoPackage** (`.gpkg`): in QGIS, in QField sul telefono o tablet e in altri programmi GIS.

Da sapere

1. La pagina non ha account né registrazioni e non usa cookie: legge solo i file pubblici del Drive e conta visite ed estrazioni in forma anonima (GoatCounter), senza dati personali.
2. Fonti, licenze e **dichiarazione di responsabilità** sono quelle del PDF `Istruzioni Estrazione Mappe e Dichiarazione di Responsabilità` nella cartella `_____ISTRUZIONI_DISCLAIMER` di Estrazione_mappe.

ISTRUZIONI PER L'USO – ESTRAZIONE MAPPE DXF, QGIS E GEOPACKAGE

Programma Estrarre_Mappe, con dichiarazione di responsabilità · © 2026 Claude René Monbaron – UCS PC ANA PN e PC RFVG

a) Contenuto della cartella Estrazione_mappe

1. `____Estrazione_Mappe.dmg` (Mac con chip Apple M1–M4) e `____Estrazione_Mappe.exe` (Windows): il programma. È tutto quello che serve installare.
2. Cartelle `<regione>_dxf_...`: la carta tecnica in DXF, un file zip per tavola o per comune. Il programma prende da sé solo quelli che servono: non vanno aperte a mano.
3. `_dati`: elenchi di comuni, tavole e confinanti, modello del progetto QGIS e del 3D, elenco delle ortofoto. Il programma li legge da solo.
4. `DTM_TESSERE`: il terreno (modello digitale del terreno a 10 m) a tessere, in gradi WGS84 e in metri UTM32 e UTM33. Serve per il 3D in QGIS e per il terreno nel CAD; il programma prende da sé solo le tessere della zona.
5. `Qgis_ONLINE`: progetti QGIS già pronti con le carte e le ortofoto consultabili via internet, una per regione e uno con tutte le regioni.
6. Regioni e Stati disponibili, con il sistema di coordinate dei DXF (RDN2008 / ETRS89, UTM fuso 32 o 33): Friuli Venezia Giulia (UTM33), Veneto (UTM32 e UTM33), Trentino, Alto Adige, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna (UTM32), Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia (UTM33), Svizzera e Francia di confine (UTM32), Slovenia e Austria (UTM33). Quando si estraggono comuni di fusi diversi, il programma porta tutto in UTM33.

Queste istruzioni stanno nella cartella `_____ISTRUZIONI_DISCLAIMER`, sempre in cima all'elenco.

b) Installare il programma

1. **Mac**: doppio clic sul file `.dmg`, trascinare `____Estrazione_Mappe` sulla Scrivania o in Applicazioni, poi espellere il dmg. La prima volta aprirlo con clic destro › Apri (il programma non è firmato da Apple). Per aggiornarlo: cestinare la versione vecchia e ripetere.
2. **Windows**: copiare il file `.exe` dove si vuole (per esempio sul Desktop) e aprirlo con doppio clic. Se compare l'avviso di Windows SmartScreen: Ulteriori informazioni › Esegui comunque.
3. Il numero di versione è nel titolo della finestra. Le impostazioni (cartelle, link del Drive) restano anche dopo un aggiornamento. Dalla versione 2.5, se sul Drive c'è una versione più nuova, il programma lo segnala all'avvio: scaricarla e installarla come sopra.

c) Estrarre un comune

1. **Dati da**: scegliere **Drive condiviso** (il link è già inserito). Il programma scarica solo le tavole necessarie e le tiene in una cartella sul computer (`Estrarre_Mappe_dati_Drive`): la seconda volta non le riscarica. A ogni avvio aggiorna da solo gli elenchi; senza rete lavora con quelli già scaricati. In alternativa, **cartella sul computer** se si ha una copia completa di Estrazione_mappe.
2. **Dati aggiornati**: le tavole scaricate restano nella cartella `Estrarre_Mappe_dati_Drive` (Mac: cartella Inizio dell'utente; Windows: `C:\Users\<nome utente>\Estrarre_Mappe_dati_Drive`), così la seconda volta non si riscaricano. Dalla versione 1.4 il programma riconosce da solo quelle aggiornate sul Drive e le riscarica: non serve fare niente. Con versioni precedenti, dopo un aggiornamento dei dati, cancellare quella cartella (la cartella di lavoro con le estrazioni non c'entra).
3. **Svuota cache** (con «Drive condiviso»): dopo una conferma cancella le tavole e le tessere del terreno già scaricate nella cartella `Estrarre_Mappe_dati_Drive`; gli elenchi restano. Utile se manca spazio sul disco o se un'estrazione dà errori strani: la volta dopo il programma riscarica solo quello che serve.

4. **Cartella di lavoro**: dove creare le estrazioni (per esempio Documenti).
5. Scegliere regione, provincia e comune (si può scrivere il nome per cercarlo), poi gli eventuali **confinanti**, anche di altre regioni o Stati, e se serve solo alcune tavole.
6. **Rettangolo** (al posto dei confinanti): scegliere "Rettangolo" e indicare quanti km oltre il comune verso Nord, Sud, Est e Ovest (5 km di partenza). Il programma trova da solo tutti i comuni che toccano il rettangolo, anche di altre regioni o Stati, e li seleziona (si possono togliere con un clic); "Trova comuni" ricalcola dopo aver cambiato i km. La carta viene ritagliata esattamente sul rettangolo.
7. **Cosa preparare**: AutoCAD (DXF in metri UTM, a colori e in bianco e nero per la stampa), DXF in gradi WGS84, GeoPackage, progetto QGIS. Due caselle in più, spente di partenza perché fanno scaricare di più (pochi MB per comune):

- **Terreno e viste 3D in QGIS**: il progetto QGIS si apre con il terreno della zona e due viste 3D pronte (vedi punto d).

- **Terreno UTM per il CAD (Civil 3D)**: il terreno in metri, nello stesso fuso dei DXF (UTM32 o UTM33), per creare la superficie in Civil 3D o programmi simili; AutoCAD normale non lo usa.

8. **Estrai**. Il registro in basso mostra l'avanzamento; alla fine il pulsante apre la cartella `<Comune>+` con i file. Con molti confinanti il programma può fare un DXF per comune invece di uno solo, più il file `CARICA_TUTTI_AutoCAD.lsp` per caricarli insieme.

d) Aprire il risultato

1. **AutoCAD**: doppio clic sul DXF. Per più comuni: aprirne uno e trascinare nella finestra `CARICA_TUTTI_AutoCAD.lsp`, che inserisce gli altri alle loro coordinate. Il layer `reticolo` è la griglia rossa ogni 500 m.
2. **QGIS**, gratuito per Windows, Mac e Linux: si scarica da https://qgis.org/download/ (consigliata la versione 4.4 o successiva: le versioni 3.x aprono male questi progetti, e su Mac con macOS 27.2 la 4.2 non si avvia). Aprire il file `.qgs` dell'estrazione: i temi (edifici, strade, acque, vegetazione, curve...) si accendono e spengono dal pannello dei layer.
3. **3D in QGIS** (con la casella "Terreno e viste 3D"): nel progetto c'è il layer `terreno_WGS84`, spento nella mappa 2D, e due viste già impostate sulla zona: **View › 3D Map Views** (in italiano Visualizza › Viste mappa 3D) › **3D dall'alto** oppure **3D in prospettiva**. Sul rilievo si stende la carta tecnica (curve, strade, edifici, reticolo). La vista 3D non trascina la mappa 2D (così QGIS resta veloce); il riquadro di ciò che si vede in 3D compare sulla mappa 2D. Dove c'è il mare il terreno vale 0 m e il mare è colorato di celeste (area «Mare»). Il terreno c'è anche in due stili per la mappa 2D: `(colori)`, fasce di quota semitrasparenti, e `(b/n)`, rilievo ombreggiato adatto alla stampa in bianco e nero.
4. **Stampe 3D e pulsanti** (con la casella del terreno): in Progetto › Layout ci sono anche quattro layout 3D (`A4_Vert_3D`, `A4_Oriz_3D`, `A3_Vert_3D`, `A3_Oriz_3D`). All'apertura QGIS avvisa che il progetto contiene delle macro: premere **Abilita macro**. Nella barra degli strumenti compaiono i pulsanti del progetto; per la vista 3D e le stampe: **3D sulla vista 2D** porta la vista 3D sulla zona che si vede nella mappa 2D; **2D sulla vista 3D** fa il contrario; **Stampe 3D come la vista 3D** copia nei quattro layout 3D l'inquadratura della vista 3D aperta. Prima aprire la vista 3D; per tenere l'inquadratura salvare il progetto. Senza abilitare le macro il progetto funziona lo stesso, ma senza i pulsanti.
5. **Nomi delle cime e tracce GPX** (con la casella del terreno e le macro abilitate): **Mostra nomi cime** scrive nome e quota delle cime principali della zona inquadrata, nella mappa 2D e nella vista 3D (con un'asta sopra la cima); dopo uno zoom o uno spostamento si ripreme per aggiornarli; **Nascondi nomi cime** li toglie. **Carica GPX** chiede la cartella delle tracce (la ricorda) e mostra l'elenco dei file `.gpx` da spuntare, tutti o alcuni: tracce, rotte e punti compaiono nella mappa 2D e stesi sul terreno nella vista 3D, un colore per file; **Nascondi GPX** toglie quelli spuntati. Utile per vedere le zone assegnate e le tracce percorse.
6. **Ortofoto** nel progetto QGIS (servono internet): Italia dal Geoportale Nazionale, Svizzera SWISSIMAGE, Austria basemap.at, Slovenia GURS, Francia IGN. Si mettono da sole secondo il paese dei comuni estratti. Dove la Regione pubblica un'ortofoto più recente (per esempio Friuli Venezia Giulia, Veneto,

Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria, Basilicata) si aggiunge anche quella.

7. **GeoPackage** (`.gpkg`): si apre in QGIS, in QField sul telefono o tablet e in altri programmi GIS.
8. **Stampa in QGIS**: in Progetto › Layout ci sono otto layout pronti, A4 e A3, verticali e orizzontali, in WGS84 e nel sistema UTM dei DXF (UTM32 o UTM33), con griglia e coordinate, scala grafica, nord e il nome del comune come titolo. La scala è bloccata a 1:5000: per inquadrare un'altra zona spostare il contenuto della mappa (tasto C) oppure usare «Imposta l'estensione della mappa uguale a quella della mappa principale»: cambia la zona, la scala resta. Nei layout WGS84 la carta è disegnata come in quelli UTM (vera scala 1:5000, stessa zona); il reticolo e le coordinate sono in gradi WGS84 e la freccia indica il nord vero.
9. **Global Mapper**: aprire `<comune>.gmw` (terreno con rilievo ombreggiato e DXF a colori; DXF in bianco e nero, GeoPackage e ortofoto del Geoportale spenti, da accendere nel Control Center) oppure `<comune>_3D.gmw`, che apre anche la vista 3D. I file si cercano nella cartella del `.gmw`, quindi la cartella dell'estrazione si può spostare.

e) Senza AutoCAD: programmi gratuiti per vedere e stampare in scala

1. **QGIS** (consigliato, Windows, Mac, Linux): https://qgis.org/download/ – nel progetto ci sono già i layout di stampa a 1:5000 (vedi d); per un'altra scala: Progetto › Nuovo layout di stampa › Aggiungi mappa, impostare la scala (per esempio 1:5000 o 1:10000) ed esportare in PDF o stampare. Vantaggio: si possono sovrapporre le ortofoto e le tracce GPX delle zone assegnate. Guida: https://docs.qgis.org/latest/it/docs/user_manual/print_layout/
2. **Autodesk DWG TrueView** (gratuito, solo Windows): https://www.autodesk.com/products/dwg-trueview/overview – il visualizzatore ufficiale Autodesk: apre e stampa DXF e DWG in scala come AutoCAD, senza modificarli.
3. **LibreCAD** (gratuito, Windows, Mac, Linux): https://librecad.org – apre e stampa in scala, ma con DXF molto grandi (estrazioni con molti confinanti) diventa lento: in quel caso meglio QGIS (o DWG TrueView su Windows).

f) Limiti

1. I dati sono quelli pubblicati dagli enti, con le loro epoche di rilievo (dal 1979 al 2025): edifici o strade recenti possono mancare.
2. Ai confini tra regioni e Stati possono restare piccole discrepanze: ogni ente disegna fino al proprio confine e con le proprie specifiche.
3. Emilia-Romagna: versione provvisoria (curve dal DTM, uso del suolo, banca dati topografica a libero accesso). Valle d'Aosta: in alta montagna, dove la 1:5000 non esiste, si usa la carta 1:10.000.

g) Dichiarazione

Queste estrazioni sono ricavate direttamente dalle carte tecniche e dalle banche dati ufficiali pubblicate dagli enti indicati al punto h), con dati scaricati nei mesi di agosto–ottobre 2026, e trasformate solo quanto serve (unione delle tavole, sistema di coordinate, nomi dei layer, reticolo).

L'uso del programma e dei dati è libero da oneri. Il sottoscritto li mette a disposizione di tutti gli operatori, volontari e non, della protezione civile, e declina ogni responsabilità in merito a inesattezze e a un uso improprio di questi dati. Suggerimenti e segnalazioni: claude.monbaron59@gmail.com **Attenzione:** i dati dell'Abruzzo hanno licenza CC BY-NC: le mappe e i file che li contengono non possono essere usati a scopo commerciale.

h) Fonti dei dati e licenze

Le licenze dei dati originali restano quelle dei rispettivi enti; dove indicata, la licenza CC BY richiede di citare la fonte, come si fa qui.

1. **Friuli Venezia Giulia** – Carta Tecnica Regionale Numerica CTRN 1:5000 in DXF, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (IRDAT / EagleFVG).
2. **Veneto** – Carta Tecnica Regionale 1:5000, Regione del Veneto (geoportale IDT).
3. **Trentino** – Carta Tecnica Provinciale, Provincia autonoma di Trento.
4. **Alto Adige** – geodati della Provincia autonoma di Bolzano.
5. **Valle d'Aosta** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 (CC0) e 1:10.000; Repertorio cartografico SCT della Regione Autonoma Valle d'Aosta (CC BY 4.0).
6. **Piemonte** – Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti BDTRE, Regione Piemonte (CC BY 4.0).
7. **Lombardia** – Database Geotopografico DBGT, Regione Lombardia (CC BY 4.0).
8. **Liguria** – Carta Tecnica Regionale / DB Topografico, Regione Liguria.
9. **Emilia-Romagna** – Database Topografico Regionale DBTR (classi a libero accesso), DTM 5x5 m, uso del suolo 2023, Regione Emilia-Romagna (CC BY 4.0).
10. **Toscana** – Carta Tecnica Regionale 1:10.000 / DB Topografico, Regione Toscana (Geoscopio, CC BY 4.0); isole minori (Gorgona, Capraia, Montecristo, Giglio, Giannutri) da OpenStreetMap con curve di livello ricavate da TINITALY 1.1 (INGV, CC BY 4.0).
11. **Marche** – Database Geotopografico DBGT 2019, Regione Marche (CC BY 4.0).
12. **Umbria** – Carta Tecnica Regionale numerica 1:10.000 e 1:5000, Regione Umbria (CC BY).
13. **Lazio** – Database Geotopografico DBGT 1:5000 edizione 2014, Regione Lazio (CC BY 4.0).
14. **Campania** – Carta Tecnica Numerica e Data Base Topografico 1:5000 aggiornati al 2020, Regione Campania (CC BY 4.0).
15. **Abruzzo** – Database Territoriale Regionale D.B.T.R. 1:5000 edizione 2007, Regione Abruzzo (CC BY-NC: **solo uso non commerciale**).
16. **Puglia** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 (volo 2006), Regione Puglia, SIT Puglia (IODL 2.0).
17. **Svizzera** – swissTLM3D, swissNAMES3D, swissBOUNDARIES3D e swissALTI3D, Ufficio federale di topografia swisstopo (dati aperti, © swisstopo).
18. **Slovenia** – modello topografico DTM 1:5000, nomi geografici REZI, registro delle unità territoriali RPE, Geodetska uprava Republike Slovenije GURS (CC BY 4.0).
19. **Austria** – Digitales Landschaftsmodell DLM, curve di livello DGM Höhenschichtlinien, confini dei comuni VGD, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen BEV (CC BY 4.0); copertura del suolo da OpenStreetMap.
20. **Francia** (dipartimenti di confine con Italia e Svizzera) – BD TOPO e RGE ALTI 5 m (curve di livello e quote), IGN (Licence Ouverte Etalab 2.0); rocce, ghiaioni e prati da OpenStreetMap; ortofoto e Plan IGN dalla Géoplateforme.
21. **Molise** – da OpenStreetMap (ODbL), con curve di livello ricavate da TINITALY 1.1 (INGV, CC BY 4.0), in attesa dei dati regionali.
22. **Basilicata** – Database Geotopografico DBGT 2013, Regione Basilicata, RSDI (CC BY 4.0).
23. **Calabria** – Database Geotopografico DBGT 1:5000 2007–2008, Regione Calabria (dati aperti).
24. **Sicilia** – Carta Tecnica Regionale 1:10.000 2012–2013, Regione Siciliana, SITR (CC BY 4.0); boschi integrati da OpenStreetMap (ODbL).
25. **Sardegna** – Database Geotopografico 1:10.000 (DBGT_10K_22), Regione Autonoma della Sardegna.
26. **Terreno (DTM) per il 3D** – TINITALY 1.1, INGV (Tarquini et al. 2007 e 2012, CC BY 4.0); in Svizzera swissALTI3D (© swisstopo); in Austria DGM, Datenquelle BEV (CC BY 4.0); in Slovenia DMV, GURS (CC BY 4.0); nelle Marche DTM 10 m della Regione Marche, DBGT 2019 (CC BY 4.0); in Francia RGE ALTI 5 m, IGN (Licence Ouverte 2.0).
27. **Confini dei comuni italiani** – ISTAT, Limiti amministrativi al 1° gennaio 2026 (CC BY).
28. **OpenStreetMap** – © OpenStreetMap contributors, licenza ODbL (openstreetmap.org/copyright).

29. **Ortofoto online** – Geoportale Nazionale (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica); SWISSIMAGE © swisstopo; basemap.at (CC BY 4.0); ortofoto GURS (CC BY 4.0).

Claude René Monbaron email: claude.monbaron59@gmail.com
UCS PC ANA PN e PC RFVG